



基于全成本电价的电网规划方案评估与优选

何凯¹, 王剑晓¹, 王佳伟², 李强², 王尧², 邢亚虹², 钟海旺¹

(1. 电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室(清华大学电机系), 北京 100084;

2. 国网山西省电力公司经济技术研究院, 山西 太原 030002)

摘要: 针对电网企业在新电改形势下面临的实际挑战和迫切需求, 基于传统节点电价机制, 分别采用潮流追踪法和邮票法分摊电网建设成本和运维成本, 提出了一种计及电网建设成本与运维成本的全成本电价模型。基于全成本电价模型提出了兼顾安全性与经济性的电网规划方案评估流程, 并采用 IEEE 14 和 IEEE 33 节点系统验证了所提方法的有效性。算例结果表明, 所提全成本电价模型能够在纵向实现不同电压等级线路规划方案的评估, 在横向实现不同配网投资项目的组合优选, 可为电网公司在新电改背景下的投资规划提供量化分析方法和辅助决策工具。

关键词: 节点边际电价; 潮流追踪法; 全成本电价; 电网规划; 方案评估

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.201908030

0 引言

随着中国新一轮电力体制改革的序幕^[1-3]的拉开, 在新电改的重点任务中, 输配电价根据“准许成本加合理收益”的原则采用邮票法进行核定, 仅能在空间上粗略地反映不同电压等级的供电成本差异性, 无法充分、精确地体现用户在不同时间消费电能时应承担成本的差异性^[4], 进而影响电力市场的公平和效率^[5-6]。

电力市场通常采用的节点电价机制考虑了机组发电成本^[7]、网损成本以及阻塞成本, 能够形成分时电价信号以引导供需平衡, 但当电网没有阻塞且不考虑网损时, 全网各节点的节点电价将没有区别, 无法体现不同地点的用户在消费电能时应承担输电成本的差异性。另外, 在电网运行与规划中, 输电成本占比很大^[8], 仅靠传统节点电价回收的边际输电收益无法补偿总输电成本^[9]。

为此, 文献[10]在传统节点电价的基础上考虑了输电固定成本对供电成本的影响, 采用潮流追踪法^[11-13]分摊输电固定成本, 形成了能够反映

用户消费时空差异性的电价机制, 但该研究并未计入电网运维成本的影响, 而文献[14]指出, 典型的电网建设项目在运维阶段的成本费用往往占总成本的 20%, 因此在节点电价中还应考虑电网运维成本的影响。文献[15]基于全成本电价提出了源-网-荷协同规划的模式和方法, 但并未根据全成本电价对其规划方案进行评价和优选。电网规划方案评价研究主要从安全性、可靠性等方面对待选方案进行分析比较和评价^[16-18], 对电网规划方案经济性的关注不够。文献[19]采用含建设和运行费用的贴现年费用指标比较规划方案的经济性, 但未考虑不同电网规划方案带来的售电收入差异, 对经济性的考虑不够全面。

基于以上分析, 本文在现有关于全成本电价的研究基础上, 提出了一种改进的全成本电价模型; 采用兼顾安全性与经济性的电网规划方案评估方法与流程, 在 IEEE 标准模型中验证了所提方法的有效性。

1 电网全成本电价模型

1.1 全成本电价的说明

现有全成本电价在传统节点边际电价 (locational marginal price, LMP) 的基础上, 考虑了电网输电固定成本的分摊。本文进一步考虑电

收稿日期: 2019-08-02; **修回日期:** 2019-11-28。

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (51537005); 国家电网公司总部科技项目 (市场环境基于电网全成本链的规划决策关键技术及应用, 5205331800001)。

网运维成本的分摊。

在本文提出的全成本电价模型中，节点在某时刻的节点边际电价可通过求解最优潮流的对偶问题获得^[15]。本文主要对电网建设成本和运维成本的分摊进行讨论。

1.1.1 电网建设成本的分摊

从成本变动属性的角度而言，电网建设成本属于输电固定成本。为了量化负荷对电网输电资源的利用程度，本文沿用文献^[15]的方法（基于电网有效建设成本的辨识^[20]，采用潮流追踪法对电网有效建设成本进行分摊），得到负荷节点 k 应承担的单位负荷功率建设成本为

$$C_k^{\text{UT}} = \frac{C_k^{\text{TC}}}{P_k^{\text{L}}} = \sum_{\forall F_j=F(m,n)} \left(\frac{r_{j,t} C_j^{\text{T}}}{P_m} [A_d^{-1}]_{mk} \right) \quad (1)$$

式中： C_k^{TC} 为节点 k 应承担的总建设成本； P_k^{L} 为节点 k 负荷功率； C_j^{T} 是线路 j 的总建设成本； P_m 为节点 k 的总流通功率； $r_{j,t}$ 为输电线路 j 在时段 t 的准许成本回收率； A_d 为潮流追踪矩阵； $F_j = F(m,n)$ 表示线路 j 的潮流 F_j 流向是从节点 m 流向节点 n 。

1.1.2 电网运维成本的分摊

从电网设备的全寿命周期看，运维成本属于变动成本。然而在考虑运维成本的分摊以及相应电价分量的形成时，所考察的时间跨度通常是小时级的。在如此短的时间跨度下，相对于负荷功率变化所引起的发输电成本变化而言，运维成本可视为“固定成本”。由于电网的运维成本与线路潮流以及用户所处节点位置无关，只要用户接入电网即应承担电网的运维成本，本文将“长期看似变动，短期实则固定”的运维成本采用邮票法进行分摊。

假设电网公司财务部门核定的当年全网运维成本为 C_y^{OM} ，将其按小时平摊可得全网小时运维成本为

$$C_h^{\text{OM}} = C_y^{\text{OM}} / 8\,760 \quad (2)$$

则负荷节点 k 在时段 t 应承担的运维成本为

$$C_{h,k}^{\text{OM}} = P_k^{\text{L}} / \sum_{k=1}^n P_k^{\text{L}} C_h^{\text{OM}} \quad (3)$$

由此可得负荷节点 k 应承担的单位负荷功率运维成本为

$$C_{h,k}^{\text{UOM}} = C_{h,k}^{\text{OM}} / P_k^{\text{L}} = C_h^{\text{OM}} / \sum_{k=1}^n P_k^{\text{L}} \quad (4)$$

1.2 全成本电价模型

基于全成本各分量的分摊模型，可以得到全成本电价的计算方法：（1）收集电网基础数据，包括电网拓扑结构、线路阻抗、容量、线路建设和运维成本、机组容量和发电成本，以及节点负荷数据；（2）采用成熟电力系统分析软件如 Matpower 计算直流最优潮流（不考虑网损分量），得到功率平衡约束的拉格朗日乘子形成节点边际电价；（3）采用潮流追踪法将有效建设成本分摊至各节点形成建设成本分量；（4）采用邮票法分摊运维成本形成运维成本分量；（5）将节点边际电价、节点单位负荷功率建设成本以及节点单位负荷功率运维成本线性叠加即可得到全成本电价。

对于负荷节点 k ，其全成本电价为

$$\pi_{k,t} = \rho_{k,t} + C_k^{\text{UT}} + C_{h,k}^{\text{UOM}} \quad (5)$$

式中： $\rho_{k,t}$ 为节点 k 在时段 t 的节点边际电价。

全成本电价能够体现用户消费电能的时空差异性，能以更全面的价格信号引导用户的用电行为^[9]，进而影响电网企业的营收水平和投资规划策略。在电网规划方案评价方面，全成本电价能够量化分析不同电网规划方案的供电全成本和收入水平，进而为电网规划项目的优选决策提供参考。

2 基于全成本电价的电网规划方案评估方法

在用户侧，当前采用的目录电价机制难以体现用电的时空差异性，不利于市场的公平性。本文所提全成本电价能够根据负荷对电网资源的利用程度产生不同的电价，精细反映负荷真实造成的电源与电网成本。因此，本文以全成本电价作为用户电费的结算工具，并据此计算电网公司的售电收入。

基于全成本电价的电网规划方案评估指标体系如图1所示。

本文将在保证电网规划方案安全性的前提下，重点关注和比较电网规划方案的成本和收入水平。负荷率为各线路在基态或 $N-1$ 态的有功潮流除以线路有功传输容量。售电收入预测值为各方案全成本电价与预测负荷值的乘积。

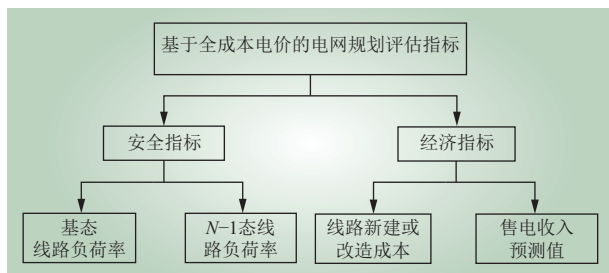


图 1 基于全成本电价的电网规划方案评估指标体系
Fig. 1 Evaluation index framework for power network planning based on total-cost price

采用全成本电价评估电网规划方案时，首先需要根据现有电网的拓扑结构和物理参数、未来负荷增长的预测情况，采用经验方法或优化方法形成线路规划方案，当涉及多条线路的规划时，应当考虑规划线路之间的组合；其次，针对不同的线路规划方案，采用基于全成本电价的评估指标体系对其安全性和经济性依次进行评估。在评估安全性时，以线路最大负荷率为关键指标；在评估经济性时，在计算各方案所需成本和相应收入的基础上采用“收入/成本”作为量化指标；最后，在保证安全性的前提下，选择收入成本比最高的方案作为最佳方案。

3 全成本电价模型在输配线路规划组合中的应用

在新电改环境下，电网企业投资规划方案的评价和优选变得更加重要。为了综合比较不同电网投资方案的优劣，需要对不同方案的投资成本、安全水平以及收入进行量化分析。本文提出的全成本电价能够反映电网企业为用户供电所付出的真实成本，也能精准量化电网输配电资产的有效利用率，可为不同电压等级、不同应用场景下投资规划方案的优选提供参考。

为说明全成本电价在电网规划方案选择过程中的作用机理，本文选择 IEEE 14 节点系统模拟输电网，选择 IEEE 33 节点系统模拟对应的某部分配电网，并在 IEEE 14 节点系统的 13 节点处与 IEEE 33 节点系统的 15 节点连接，形成包含不同电压等级线路的输配电网，如图 2 所示。全网线路编号及参数如表 1 所示。

本文考虑在节点 12 处未来存在新增负荷需

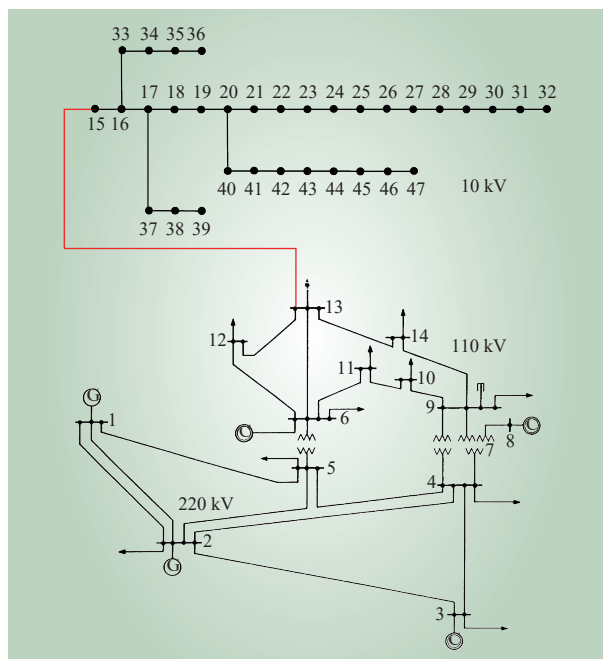


图 2 IEEE 14-IEEE 33 模拟系统网络拓扑
Fig. 2 The network topology of IEEE 14-IEEE 33 bus simulation system

求，其电压等级为 110 kV，最大负荷为 155 MW（负荷数据来源为太原电网 2020 年规划负荷预测数据）。为考察该新增负荷的接入对全网线路潮流的影响，本文首先计算接入负荷前、后全网各线路的基态负荷率，结果如图 3 所示。

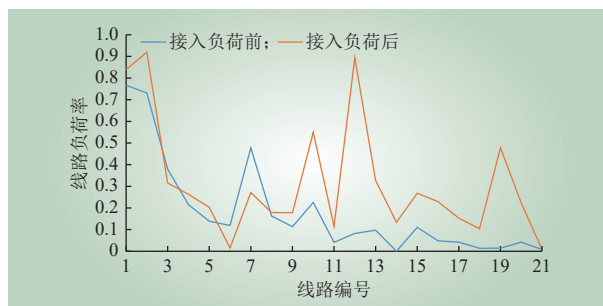


图 3 接入负荷前后全网各线路负荷率
Fig. 3 The line loading rates before and after load integration

由图 3 可知，节点 12 接入负荷后，线路 1~20 的负荷率均发生了明显的变化，其中线路 1、2、12 的负荷率均超过了 80%，分别为 84%、92%、89%，达到重载水平。线路 21 及以后线路负荷率在接入前后未发生变化，因此未在图中标示。

为评估全网线路在 $N-1$ 态下的安全水平，本文对节点 12 接入负荷后全网各线路的 $N-1$ 态负荷

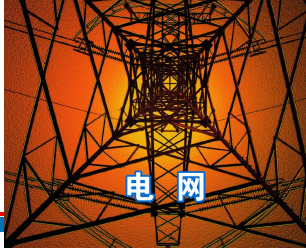


表 1 IEEE 14-IEEE 33 模拟系统线路参数
Table 1 Parameters of IEEE 14-IEEE 33 bus simulation system

线路编号	始节点	末节点	电阻	电抗	容量/MW
1	1	2	0.019 38	0.059 17	250
2	1	5	0.054 03	0.223 04	120
3	2	3	0.046 99	0.197 97	185
4	2	4	0.058 11	0.176 32	260
5	2	5	0.056 95	0.173 88	300
6	3	4	0.067 01	0.171 03	200
7	4	5	0.013 35	0.042 11	130
8	4	7	0	0.209 12	180
9	4	9	0	0.556 18	150
10	5	6	0	0.252 02	200
11	6	11	0.094 98	0.198 90	150
12	6	12	0.122 91	0.255 81	150
13	6	13	0.066 15	0.130 27	200
14	7	8	0	0.176 15	290
15	7	9	0	0.110 01	265
16	9	10	0.031 81	0.084 50	130
17	9	14	0.127 11	0.270 38	250
18	10	11	0.082 05	0.192 07	200
19	12	13	0.220 92	0.199 88	250
20	13	14	0.170 93	0.348 02	105
21	13	15	0.092 34	0.123 20	450
22	15	16	0.092 20	0.047 00	13
23	16	17	0.493 00	0.251 10	17
24	17	18	0.366 00	0.186 40	19
25	18	19	0.381 10	0.194 10	16
26	19	20	0.819 00	0.707 00	10
27	20	21	0.187 20	0.618 80	15
28	21	22	0.711 40	0.235 10	13
29	22	23	1.030 00	0.740 00	15
30	23	24	1.044 00	0.740 00	19
31	24	25	0.196 60	0.065 00	17
32	25	26	0.374 40	0.123 80	14
33	26	27	1.468 00	1.155 00	10
34	27	28	0.541 60	0.712 90	15
35	28	29	0.591 00	0.526 00	10
36	29	30	0.746 30	0.545 00	14
37	30	31	1.289 00	1.721 00	20
38	31	32	0.732 00	0.574 00	11
39	16	33	0.164 00	0.156 50	19
40	33	34	1.504 20	1.355 40	10
41	34	35	0.409 50	0.478 40	19
42	35	36	0.708 90	0.937 30	11
43	17	37	0.451 20	0.308 30	11
44	37	38	0.898 00	0.709 10	16
45	38	39	0.896 00	0.701 10	10
46	20	40	0.203 00	0.103 40	14
47	40	41	0.284 20	0.144 70	19
48	41	42	1.059 00	0.933 70	19
49	42	43	0.804 20	0.700 60	17
50	43	44	0.507 50	0.258 50	20
51	44	45	0.974 40	0.963 00	13
52	45	46	0.310 50	0.361 90	11
53	46	47	0.341 00	0.530 20	16

率最大值进行了计算，结果如图 4 所示（线路 21 及以后线路未标示）。



图 4 节点 12 接入负荷后各线路 N-1 态的负荷率最大值
Fig. 4 The maximum N-1 line loading rates after load integration at node 12

由图 4 可以看出，节点 12 接入负荷后，线路 1、2、12 在 N-1 态下的最大负荷均达到满载状态。为保障电网的安全稳定运行，需要考虑为新增负荷规划配套的新建线路方案。

具体而言，对于 220 kV 等级的线路 1 和线路 2，可考虑在节点 1、2 之间或节点 1、5 之间并联新建线路；对于 110 kV 等级的线路 12 和线路 19，可考虑在节点 6、12 之间或节点 12、13 之间并联新建线路，各新建线路的基本参数与成本信息如表 2 所示。

表 2 各新建线路的参数与成本信息
Table 2 Parameters and cost information of new power lines

新建线路 编号	首节点	末节点	电阻 (标么值)	电抗 (标么值)	容量/ MW	成本/ 亿元
NL1	1	2	0.019	0.059	200	0.60
NL2	1	5	0.054	0.223	100	2.26
NL3	6	12	0.122	0.255	100	2.70
NL4	12	13	0.220	0.199	150	2.00

对于 220 kV 和 110 kV 电压等级的新建线路选择，在投资成本受限的前提下，首先考虑每个电压等级均选择一条线路，则存在 4 种组合方案，如表 3 所示。

由表 3 可知，各方案的新建成本由低到高的优先级排序为：方案 2、方案 1、方案 4、方案 3。

对于 4 种线路规划方案的评估和选择，首先评估安全性，即在节点 12 接入负荷取最大值的情况下，分析各方案在基态和 N-1 态下各线路的负荷率；其次，分析各方案的经济性，基于节点



12 接入的典型日内负荷曲线,采用全成本电价模型计算各方案对应的全成本电价以及全天售电收入。

表 3 新建线路组合方案
Table 3 Combination schemes of new power lines

方案编号	220 kV	110 kV	新增成本/亿元
1	NL1	NL3	3.30
2	NL1	NL4	2.60
3	NL2	NL3	4.96
4	NL2	NL4	4.26

3.1 各规划方案线路负荷率比较

3.1.1 基态情况

由图 5 可知,在节点 12 接入的负荷取最大值时,4 种规划方案下全网线路的负荷率均未达到 80%,因此 4 种方案均能满足电网在正常运行状态下的安全要求。

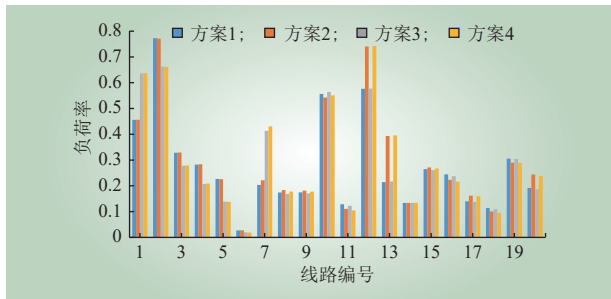


图 5 不同规划方案下各线路负荷率比较
Fig. 5 The line loading rates of different planning schemes

3.1.2 N-1 态情况

为比较 4 种线路规划方案在 N-1 故障情况下的安全水平,本文对各方案在 N-1 态下的负荷率进行了计算并取其最大值,得到结果如表 4 所示(线路 21 及以后线路未标示)。

由表 4 可知,4 个方案均无过载情况出现,可认为 4 种方案能够满足 N-1 故障情况下的安全运行要求。

3.2 各规划方案预测收入比较

3.2.1 节点 12 的全成本电价

不同规划方案下节点 12 的全成本电价如图 6 所示。全成本电价是由负荷对线路的利用率、各线路的成本综合决定的。为考察负荷对全网线路的综合利用情况,本文采用线路利用率对线路容量的加权平均进行计算,可表示为

表 4 各规划方案在 N-1 态下的线路负荷率比较
Table 4 The N-1 line load rates of different planning schemes

线路编号	N-1 情况下各线路负荷率			
	方案1	方案2	方案3	方案4
1 ^N	0.649 3	0.649 3	1.000 0	1.000 0
2 ^N	1.000 0	1.000 0	0.865 7	0.865 7
3	0.519 3	0.520 5	0.352 2	0.355 0
4	0.391 2	0.391 9	0.316 2	0.322 0
5	0.350 0	0.348 8	0.283 8	0.282 6
6	0.295 3	0.276 9	0.315 3	0.276 9
7	0.400 1	0.400 1	0.491 3	0.491 3
8	0.788 7	0.564 3	0.829 5	0.564 3
9	0.546 2	0.448 0	0.577 1	0.448 0
10	0.729 0	0.719 5	0.734 6	0.725 1
11	0.573 2	0.544 7	0.573 2	0.544 7
12 ^N	0.805 5	1.000 0	0.805 5	0.999 9
13	0.339 8	0.714 6	0.339 8	0.717 7
14	0.258 3	0.344 8	0.201 6	0.343 6
15	0.529 8	0.529 8	0.552 8	0.529 8
16	0.757 6	0.724 7	0.757 6	0.724 7
17	0.478 2	0.335 5	0.479 1	0.335 5
18	0.447 4	0.426 1	0.447 4	0.426 1
19 ^N	0.465 7	0.537 0	0.466 1	0.537 0
20	0.996 8	0.657 0	0.998 7	0.657 0

注:算例是在已有线路的基础上并联新建线路,因此在计算各方案的 N-1 态的负荷率时仍沿用已有的线路编号,但为了与原有线路相区别,表 4 中对不同方案下相应的线路编号添加了上标“N”。

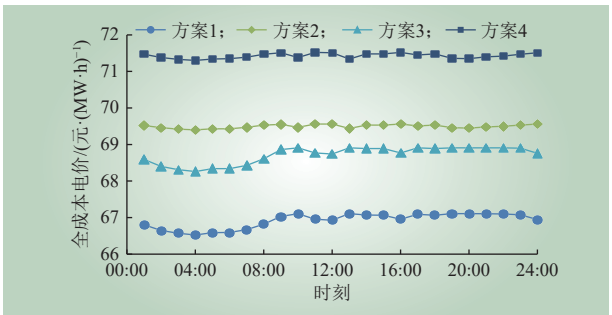
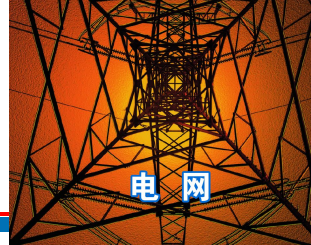


图 6 各方案下节点 12 的全成本电价
Fig. 6 The total price of node 12 for different planning schemes

$$r_{\text{avg},t} = \frac{\sum_{j=1}^n r_{j,t} R_{c,j}}{\sum_{j=1}^n R_{c,j}} \quad (6)$$



式中： $r_{j,t}$ 为线路 j 在时刻 t 的利用率； $R_{c,j}$ 为线路 j 的额定容量； $r_{avg,t}$ 为全网线路平均利用率。

当节点12的负荷取最大值时，计算得到各方案的全网线路平均利用率由高到低依次为：方案2（0.2348）、方案4（0.2326）、方案1（0.2285）、方案3（0.2262），而各方案的成本由高到低依次为：方案3、方案4、方案1、方案2。方案2的全网线路平均利用率最高而成本最低，方案3的平均利用率最低但成本最高，综合下来2个方案的电价水平就处在中间水平；而方案4的平均利用率和成本均较高，导致其全成本电价水平最高；方案1的平均利用率和成本均较低，进而导致其全成本电价水平最低。

3.2.2 节点12的全天售电收入

不同规划方案下节点12的全天售电收入情况如图7所示。由图7可知，方案4的收入最高，方案2和方案3次之，方案1的收入最低。各方案的全成本电价水平由高到低排序依次为：方案4、方案2、方案3、方案1，因此在接入同一负荷的情况下，各方案对应的全天售电收入必然出现上述结果。

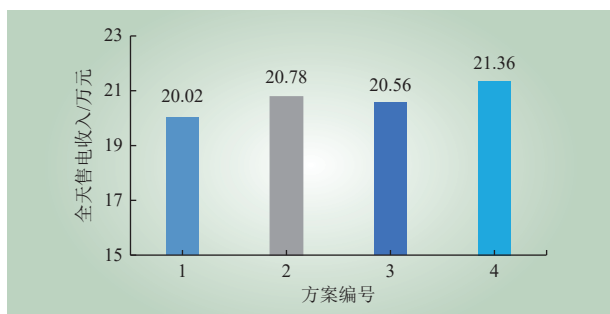


图7 不同方案下节点12的全天售电收入
Fig. 7 Daily income of node 12 for different planning schemes

3.3 方案评价与选择

为便于比较各规划方案的优劣，本文考虑基于以上分析结果对成本、安全、收入等指标进行综合分析，得到结果如表5所示。

电网公司希望在保证安全的前提下，选择收入成本比更高的方案。由表5可以看出，方案2的收入成本比最高，在4个方案中属于最佳方案。因此，综合考虑4种方案的成本、系统安全以及收入情况，在本文的算例设置下，推荐采用方案2。

表5 线路规划方案的评估与比较

Table 5 Evaluation and comparison of power line planning schemes

指标	方案1	方案2	方案3	方案4
安全性	基态	√	√	√
	N-1态	√	√	√
成本/亿元	3.30	2.60	4.96	4.26
收入/万元	20.02	20.78	20.56	21.36
收入成本比/%	0.060 7	0.079 9	0.041 4	0.050 1

注：“√”表示满足该项指标的要求。

4 全成本电价模型在配网项目投资组合中的应用

配电网中不同投资项目对应的成本、对电网安全的影响以及获得的售电收入均不同，因此需要利用全成本电价模型对不同项目组合方案进行量化分析比较，筛选出最佳的项目投资组合。

4.1 基础数据

为便于分析，本节所用节点系统的基本数据和参数与上节保持一致。配电网中具有代表性的投建项目包括工业园区、煤改电采暖以及电动汽车充电站项目，各项目的典型日负荷曲线如图8所示（负荷数据来源为太原电网2020年规划负荷预测数据）。

本文设定所选的工业园区、煤改电采暖、电动汽车充电站项目的待接入点分别为图3中的33节点、42节点以及20节点。

4.2 配网项目组合优选量化分析

为比较不同项目组合方案对应的成本、对电网安全的影响以及获得的收入情况，本文分别针对单项目接入、双项目接入以及3个项目同时接入等情况分别进行分析。为避免冗余计算，本文首先考虑3个项目均接入且同时取最大负荷时，计算全网各线路的负荷率情况，结果如图9所示（考虑到10 kV网络中接入了新增负荷，此处展示模拟系统所有线路的负荷率）。由图9可知，在3个项目均接入且同时取最大负荷时，全网各线路的基态负荷率均低于0.8。3个项目同时达到最大负荷的概率几乎为零，因此3个项目同时接入时全网各线路一般不会重载。由此进一步推断，在单项目或者双项目接入的情况下，全网各

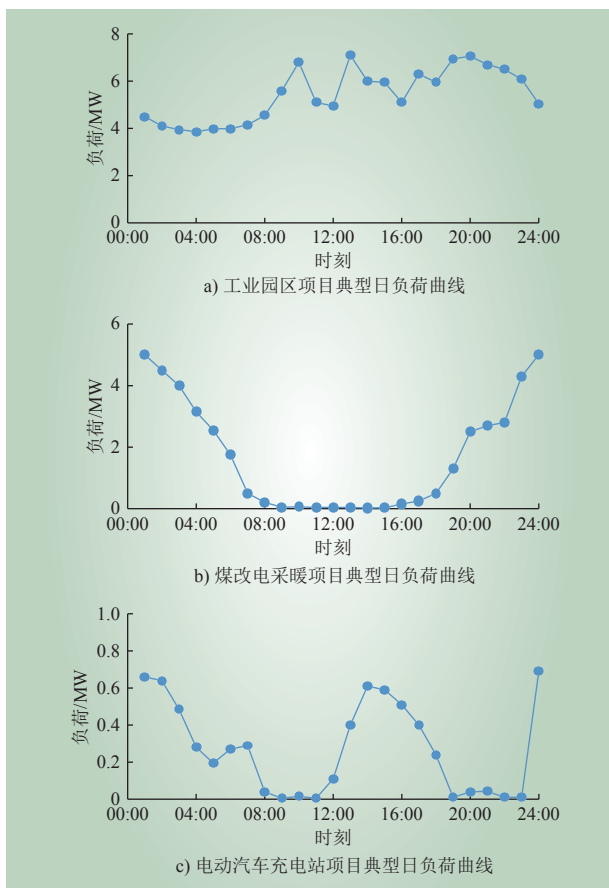


图 8 配网典型投建项目负荷曲线

Fig. 8 Load curves of typical distribution network projects

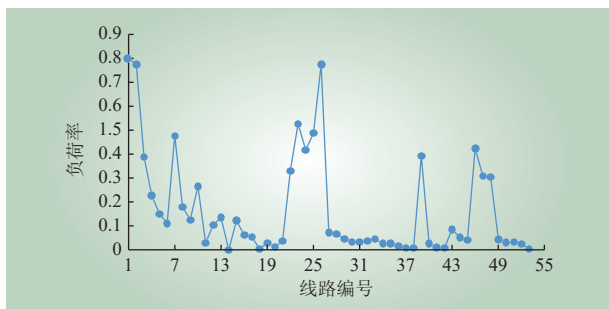


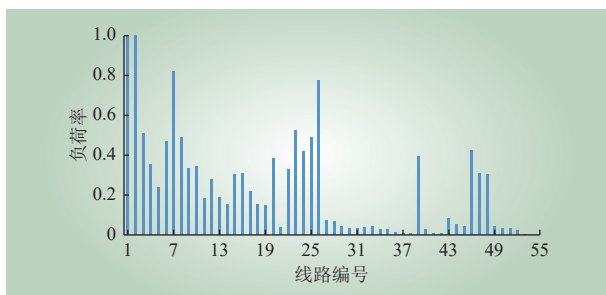
图 9 3 个项目同时接入且均取最大负荷时线路基态负荷率

Fig. 9 The line loading rates after simultaneous integration of three projects with the maximum load

线路的基态潮流也不会达到重载状态。

此外, 本文对 3 个项目同时接入且均取最大负荷时, 各线路的 $N-1$ 态最大负荷率进行了计算, 结果如图 10 所示。由图 10 可知, 在所有 $N-1$ 状态下, 线路 1 和线路 2 的最大负荷达到满载状态, 而其余线路的负荷均较轻。分析计算结

果可知, 当且仅当线路 2 断开时, 线路 1 的负荷率为 1; 同样地, 当且仅当线路 1 断开时, 线路 2 的负荷率为 1。进一步分析算例网络拓扑可知, 线路 1 和线路 2 均为与电源直连的送出线路, 其可靠性水平较高, 可认为线路 1 和线路 2 不会出现故障停运的情况。因此, 当 3 个项目同时接入且均取最大负荷时, 全网线路依然能满足 $N-1$ 故障情况下的安全要求。

图 10 3 个项目同时接入且均取最大负荷时各线路的 $N-1$ 态最大负荷率Fig. 10 The $N-1$ line loading rates after simultaneous integration of three projects with the maximum load

在不同项目组合接入的情况下, 对电网公司的收入情况进行分析。

(1) 单项目接入。当 3 个项目分别单独接入时, 节点 33、节点 42、节点 20 的全成本电价如图 11 所示。由图 11 可知, 各项目单独接入时, 煤改电项目的电价水平最高, 电动汽车充电项目的电价水平次之, 工业园区项目的电价水平最低。这是由于节点 42 距离电源最远, 使用了更多的输配电资源, 分摊的输配电成本更多, 导致其全成本电价最高; 而电动汽车充电项目的接入点 (节点 20) 和工业园区项目接入点 (节点 33)

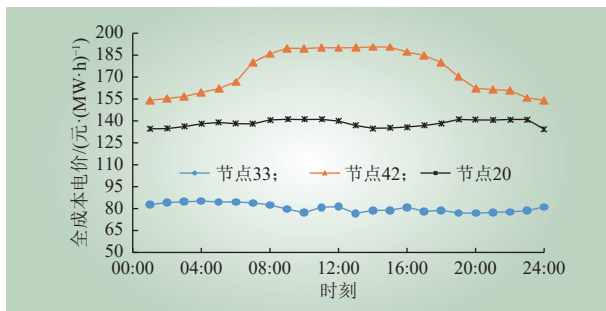


图 11 3 个项目单独接入时的全成本电价

Fig. 11 The total-cost price for separate integration of three projects

与发电机组的电气距离依次降低，其使用的输配电资源也依次减少，因而其全成本电价相对较低。上述结果充分体现了不同用户在不同地点、不同时段消费电能时应承担成本的差异性。

3个项目单独接入时的全天收入如图12所示。由图12可知，工业园区项目的全天售电收入最高，煤改电项目的售电收入次之，电动汽车充电站项目收入最低。售电收入是电价水平与用电负荷综合作用的结果，以全天的平均电价来看，煤改电项目电价约为173元/(MW·h)，分别是电动汽车充电站项目(138元/(MW·h))、工业园区项目(80元/(MW·h))的1.25倍、2.2倍；而从各项目的平均负荷水平看，工业园区项目的平均负荷为5.4MW，分别是煤改电项目(平均负荷1.7MW)、电动汽车充电站项目(平均负荷0.27MW)的3.2倍、20倍，因此，综合考虑各项目的平均电价水平和负荷水平，工业园区项目具有最高的售电收入。

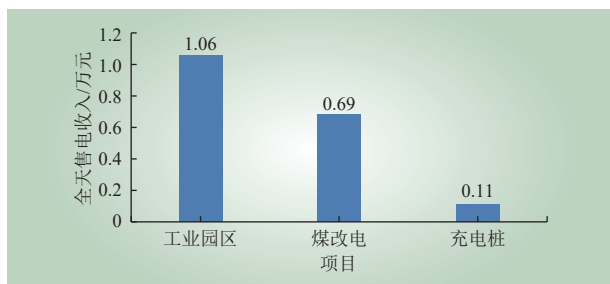


图12 3个项目单独接入时的全天收入
Fig. 12 Daily income for separate integration of three projects

(2) 双项目接入。双项目接入时需考虑各项目的组合情况，如表6所示。

表6 双项目接入时的组合方案
Table 6 Combination schemes for dual-project access

方案编号	工业园区	煤改电	充电站
1	√	√	×
2	√	×	√
3	×	√	√

3种方案下的全天售电收入如图13所示。由图13可知，方案1和方案2均考虑了工业园区项目的接入，而工业园区项目的盈利能力最强，因此方案1和方案2的全天收入均高于考虑接入煤

改电项目和电动汽车充电站项目的方案3。

(3) 3个项目同时接入。当3个项目同时接入时，对应各节点的全天收入情况如图14所示。

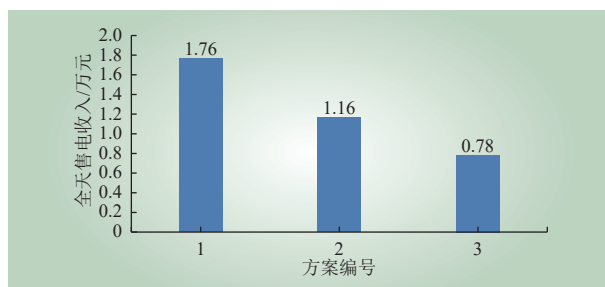


图13 双项目接入时3种方案全天收入对比

Fig. 13 Daily income of three schemes for dual-project access

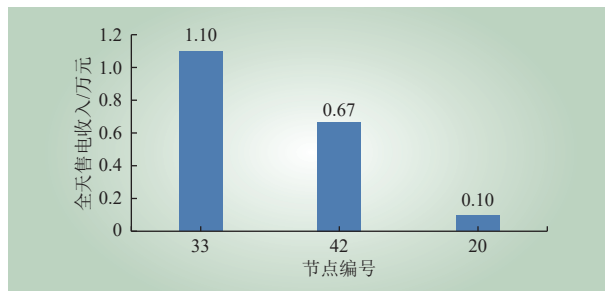


图14 3个项目同时接入时各接入节点的全天收入

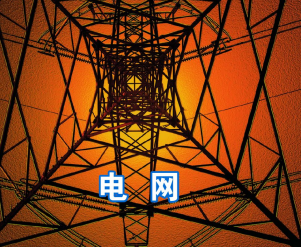
Fig. 14 Daily income of three schemes for tri-project access

对比图12和图14可以发现，相比于3个项目单独接入时相应节点的全天收入，当3个项目同时接入时，工业园区项目的全天收入有所增加，而煤改电项目和电动汽车充电站项目的全天收入均略有降低，这充分表明工业园区项目具有良好的盈利能力。

以上分析结果表明，本文提出的全成本电价模型能够充分体现用户在不同地点、不同时段消费电能时应承担成本的差异性，能够量化评估不同配网投资项目对电网安全性的影响及其收入水平，可为配网投资项目的组合优选提供量化方法和工具。

5 结论

(1) 电网运维成本具有“长期看似变动，短期实则固定”特点，采用邮票法对其进行分摊得到节点单位负荷功率的运维成本，并与节点边际



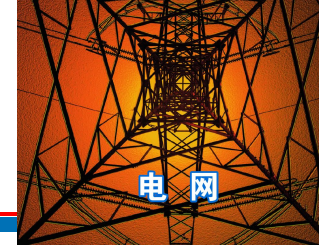
电价、节点单位负荷功率建设成本线性叠加,得到了全成本电价模型。

(2) 本文提出了一种基于全成本电价的电网规划方案评估方法,并从成本、安全以及收入 3 个方面对电网公司在不同电压等级下可选的线路规划方案进行了组合量化分析。结果表明,本文提出的全成本电价模型能够精准量化不同线路规划方案的线路利用率、安全裕度以及收入水平,可为线路规划方案的评估和选择提供建议。

(3) 本文利用全成本电价模型对配电网中工业园区、煤改电采暖以及电动汽车充电站项目的组合投资方案进行了量化分析。研究结果表明,本文提出的全成本电价模型能够量化反映电网企业为不同用户在不同地点消费电能时所付出输配电成本的差异性,同时也体现了电网企业在提供输配电服务过程中所履行的社会责任(如煤改电项目)。建议政府监管部门在核定输配电价的过程中,充分考虑电网企业在规划投资中所承担的社会责任,保障电网企业规划投资成本的合理回收。

参考文献:

- [1] 夏清,叶泽.当前中国电力改革与电力市场建设的热点聚焦[J].中国电力,2017,50(4): 6.
- [2] 严宇,李庚银,李国栋,等.新一轮电改形势下电力直接交易组织情况分析[J].中国电力,2017,50(7): 33-37.
YAN Yu, LI Gengyin, LI Guodong, *et al.* Analysis of power direct trade organization under new round of electricity reform[J]. Electric Power, 2017, 50(7): 33-37.
- [3] 马莉,黄李明,薛松,等.中国新一轮电力市场改革试点有序运行关键问题[J].中国电力,2017,50(4): 17-22.
MA Li, HUANG Liming, XUE Song, *et al.* Key issues for orderly operation of China's new electricity market reform pilot[J]. Electric Power, 2017, 50(4): 17-22.
- [4] 王正,王佳伟,赵海波,等.考虑分布式电源节能减排和市场博弈行为的配电网节点电价定价方法研究[J].电力系统保护与控制,2018,46(20): 130-140.
WANG Zheng, WANG Jiawei, ZHAO Haibo, *et al.* Study on LMP pricing method in distribution networks based on energy conservation and emission reduction of DG using market game behavior[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(20): 130-140.
- [5] 程中林,杨莉,江全元,等.储热消纳弃风的市场竞价策略算法[J].电力系统保护与控制,2018,46(10): 31-38.
CHENG Zhonglin, YANG Li, JIANG Quanyuan, *et al.* Research on bidding algorithm for wind accommodation by thermal storage market[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(10): 31-38.
- [6] HE Y Q, CHEN Y H, YANG Z Q, *et al.* A review on the influence of intelligent power consumption technologies on the utilization rate of distribution network equipment[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2018(3): 18.
- [7] 刁美玲,唐春丽,朱信,等.超超临界二次再热机组热经济性及技术经济性分析[J].热力发电,2017,46(8): 23-29.
DIAO Meiling, TANG Chunli, ZHU Xin, *et al.* Thermo-economic and techno-economic analysis on an ultra-supercritical unit with double-reheat cycle[J]. Thermal Power Generation, 2017, 46(8): 23-29.
- [8] SHIRMOHAMMADI D, RAJAGOPALAN C, ALWARD E R, *et al.* Cost of transmission transactions: an introduction[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1991, 6(3): 1006-1016.
- [9] RUBIO-ODERIZ F J, PEREZ-ARRIAGA I J. Marginal pricing of transmission services: a comparative analysis of network cost allocation methods[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2000, 15(1): 448-454.
- [10] 陈典,钟海旺,夏清.基于全成本电价的安全约束经济调度[J].中国电机工程学报,2016,36(5): 1190-1199.
CHEN Dian, ZHONG Haiwang, XIA Qing. Security constrained economic dispatch based on total cost price[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(5): 1190-1199.
- [11] BIALEK J. Identification of source-sink connections in transmission networks[C]// Fourth International Conference on Power System Control and Management. IET, 1996, London, UK: 200-204.
- [12] BIALEK J. Elimination of merchandise surplus due to spot pricing of electricity[J]. IET Proceeding- Generation Transmission and Distribution, 1997, 144(5): 399-405.
- [13] BIALEK J. Topological generation and load distribution factors for supplement charge allocation in transmission open access[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1997, 12(3): 1185-1193.
- [14] 宋挺.基于全寿命周期的电网建设项目成本控制研究[D].北京:华北电力大学(北京),2011.
SONG Ting. Research on cost control of power grids building based on the life cycle[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2011.
- [15] 陈典,钟海旺,夏清.基于全成本电价的源-网-荷协同规划[J].电网



- 技术, 2017, 41(9): 2816–2822.
- CHEN Dian, ZHONG Haiwang, XIA Qing. Coordinated planning of generation-transmission-consumption based on total cost price[J]. Power System Technology, 2017, 41(9): 2816–2822.
- [16] 韩如月, 万秋兰. 考虑电力系统阻塞的电网充裕度评价[J]. 电网技术, 2011, 35(9): 188–192.
- HAN Ruyue, WAN Qiulan. Power network adequacy assessment considering transmission congestion[J]. Power System Technology, 2011, 35(9): 188–192.
- [17] 李国庆, 董存. 电力市场下区域间输电能力的定义和计算[J]. 电力系统自动化, 2001, 25(5): 6–9.
- LI Guoqing, DONG Cun. Determining available transfer capability of a large interconnected power system for electricity market[J]. Automation of Electric Power Systems, 2001, 25(5): 6–9.
- [18] 朱天瞳, 丁坚勇, 郑旭. 基于改进 TOPSIS 法和德尔菲: 熵权综合权重法的电网规划方案综合决策方法[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(12): 91–99.
- ZHU Tiantong, DING Jianyong, ZHENG Xu. A comprehensive decision-making method for power network planning schemes based on the combination of the improved TOPSIS method with Delphi-entropy weight method[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(12): 91–99.
- [19] 杨海涛, 吉平, 宋墩文, 等. 间歇性电源高渗透电网输电规划方案评价和筛选方法[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(11): 42–48, 122.
- YANG Haitao, JI Ping, SONG Dunwen, *et al.* Evaluation and screening method for power grid planning schemes under high penetration of variable generation[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(11): 42–48, 122.
- [20] YANG Z F, ZHONG H W, XIA Q, *et al.* A structural transmission cost allocation scheme based on capacity usage identification[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(4): 2876–2884.
- 作者简介:**
 何凯 (1991—), 男, 硕士, 从事电力系统规划、电力市场等研究, E-mail: hongkongforever@foxmail.com;
 王剑晓 (1992—), 男, 博士, 从事电力市场、电力规划研究等, E-mail: wang-jx14@mails.tsinghua.edu.cn;
 钟海旺 (1986—), 男, 通信作者, 博士, 副教授, 博士生导师, IEEE 高级会员, 从事电力市场、需求侧响应、发电计划等研究, E-mail: zhonghw@tsinghua.edu.cn.
- (责任编辑 李博)

Evaluation and Optimization of Power Network Planning Scheme Based on Total-Cost Price

HE Kai¹, WANG Jianxiao¹, WANG Jiawei², LI Qiang², WANG Yao², XING Yahong², ZHONG Haiwang¹

(1. State Key Lab of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipment (Dept. of Electrical Engineering, Tsinghua University), Beijing 100084, China;

2. Economic and Technical Research Institute of State Grid Shanxi Electric Power Company, Taiyuan 030002, China)

Abstract: In view of the actual challenges and urgent needs faced by power grid enterprises, a total-cost price model is proposed with consideration construction cost and operation maintenance cost, in which the power flow tracing method and stamp method is used respectively to allocate the power grid construction cost and operation maintenance cost based on the conventional nodal pricing mechanism. Furthermore, an evaluation process for power grid planning scheme is proposed based on the total-cost price model, which takes both security and economy into account, and the IEEE 14 and IEEE 33 bus systems are used to validate the effectiveness of the proposed evaluation method. The numerical simulation results show that the proposed total-cost price model can not only evaluate the power line planning schemes of different voltage classes, but also optimize the investment portfolio of different distribution networks. The research results can provide a quantitative analysis method and decision-making support tool for power grid enterprises to plan power grid investment in the context of new electric power reform.

This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (No.51537005), Science and Technology Project of State Grid Corporation of China (Key Technology and Application for Overall-Cost-Based Power System Planning in Electricity Markets, No.5205331800001).

Keywords: locational marginal price; power flow tracing method; total-cost price; power network planning; scheme evaluation